Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. Л. Баско

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Постановка задачи 3
2 Используемые средства 4
3 Решение 5
3.1 Преобразование структурной схемы 5
3.2 Эквивалентная передаточная функция 5
3.3 Проверка эквивалентности 6
3.4 Выводы 10
4 Исходный код 11
5 Источники 12

1 Постановка задачи

Цель работы — изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования.

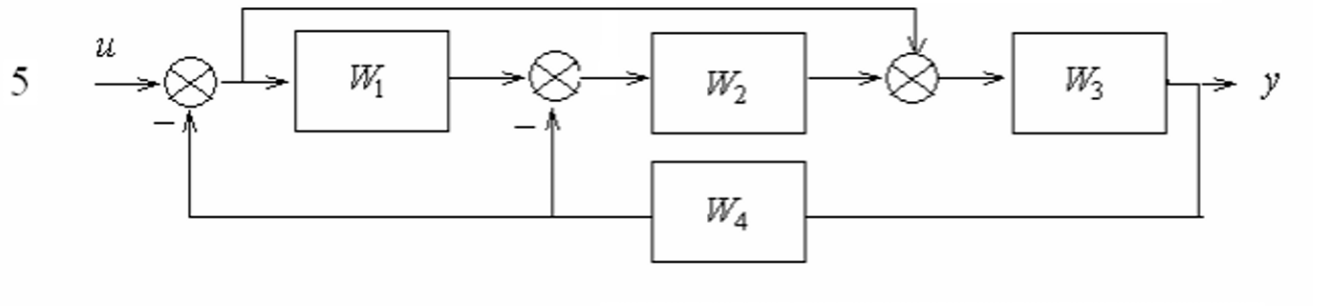


Рисунок 1 — Исходная структурная схема варианта 5

Выход снимается после W_3. Сигнал после W_4 поступает со знаком минус в первый и второй сумматоры. От выхода первого сумматора также идёт ветвь к третьему сумматору.

Передаточные функции звеньев заданы в методических указаниях.

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2, \qquad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \qquad W_4(s) = 4.$$

Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2, \qquad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \qquad W_4(s) = 4.$$

Подать на обе схемы одинаковые тестовые воздействия — единичный скачок, импульс и синусоиду. Сравнить выходы исходной и эквивалентной схем.

2 Используемые средства

Расчёт выполнен в MATLAB. Эквивалентная передаточная функция вычисляется с помощью Symbolic Math Toolbox. Для проверки откликов используются модели Simulink, собранные из блоков Transfer Fcn, Gain и Sum.

3 Решение

3.1 Преобразование структурной схемы

Рассматриваем изображения сигналов по Лапласу при нулевых начальных условиях. Обозначим выходы первого и второго сумматоров ε_1 и ε_2, сигнал перед W_3 через v, а сигнал обратной связи через b.

$$b = W_4 y, \qquad \varepsilon_1 = u - b, \qquad \varepsilon_2 = W_1 \varepsilon_1 - b.$$

$$v = \varepsilon_1 + W_2 \varepsilon_2, \qquad y = W_3 v.$$

Переносим второй сумматор за звено W_2. По правилу переноса вычитаемая ветвь получает дополнительный множитель W_2. Складываем прямую ветвь и последовательное соединение $W_1 W_2$, так как на обе ветви поступает ε_1.

$$v = \varepsilon_1 + W_2(W_1 \varepsilon_1 - b) = (1 + W_1 W_2)\varepsilon_1 - W_2 W_4 y.$$

$$A(s) = 1 + W_1(s) W_2(s).$$

Внутренний контур образован звеном W_3 и отрицательной обратной связью $W_2 W_4$. Свернём его в звено W_{in}.

$$y = W_3(A\varepsilon_1 - W_2 W_4 y), \qquad W_{\text{in}}(s) = \frac{W_3}{1 + W_3 W_2 W_4}.$$

В прямой цепи оставшегося контура звенья A и W_{in} соединены последовательно. Замыкаем отрицательную обратную связь через W_4 и получаем

$$W_{\text{eq}}(s) = \frac{y}{u} = \frac{A W_{\text{in}}}{1 + A W_{\text{in}} W_4} = \frac{W_3(1 + W_1 W_2)}{1 + W_3 W_4(1 + W_2 + W_1 W_2)}.$$

3.2 Эквивалентная передаточная функция

Подставляем численные параметры в выражения для прямой ветви и внутреннего контура.

$$A(s) = \frac{s + 3}{s + 1}, \qquad W_{\text{in}}(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 42}.$$

$$W_{\text{eq}}(s) = \frac{5(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 42) + 20(s + 3)} = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

Коэффициенты для блока Transfer Fcn в порядке убывания степеней s равны $[5,\ 15]$ в числителе и $[1,\ 4,\ 65,\ 102]$ в знаменателе [5]. У всех трёх полюсов вещественная часть отрицательна, поэтому переходный процесс затухает. При единичном скачке выход стремится к $W_{\text{eq}}(0) = 5/34 \approx 0{,}1471$.

3.3 Проверка эквивалентности

Для каждого из трёх входных воздействий в Simulink собрана отдельная модель. В каждой из них один источник подаёт сигнал на подсистему Original и блок W_eq. В блоке W_eq заданы коэффициенты передаточной функции из пункта 3.2.

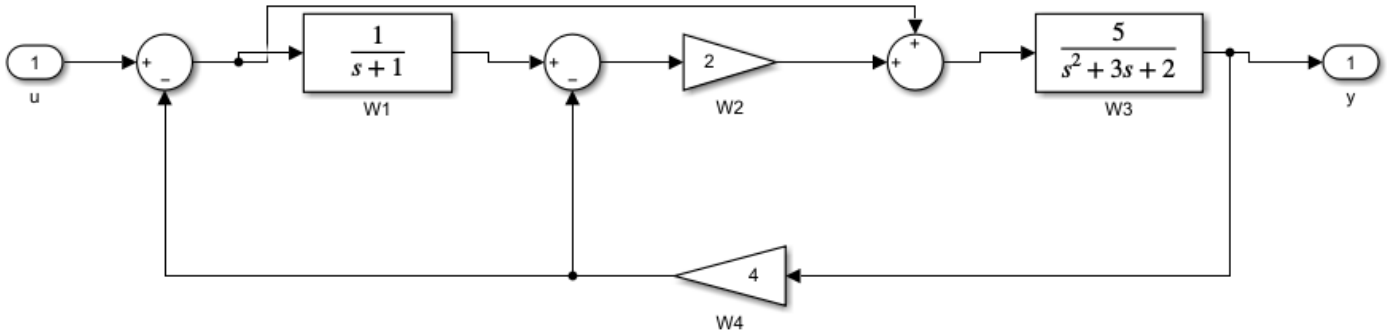


Рисунок 2 — Исходная подсистема Original в Simulink

Два выхода объединяются блоком Mux и подаются на Comparison. Отклики сравниваются на интервале 0–10 с при нулевых начальных условиях. Синяя сплошная линия показывает выход исходной схемы, красная пунктирная — выход эквивалентной. Параметры входов приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры тестовых воздействий

Воздействие	**Значения параметров**
Единичный скачок	Переход с 0 на 1 в момент t = 1 с.
Импульс единичной площади	Прямоугольный импульс высотой 50 и длительностью 0,02 с. Начало при t = 1 с. Площадь равна 1.
Синусоида	Амплитуда 1, круговая частота 1 рад/с, начальная фаза 0.

Единичный скачок

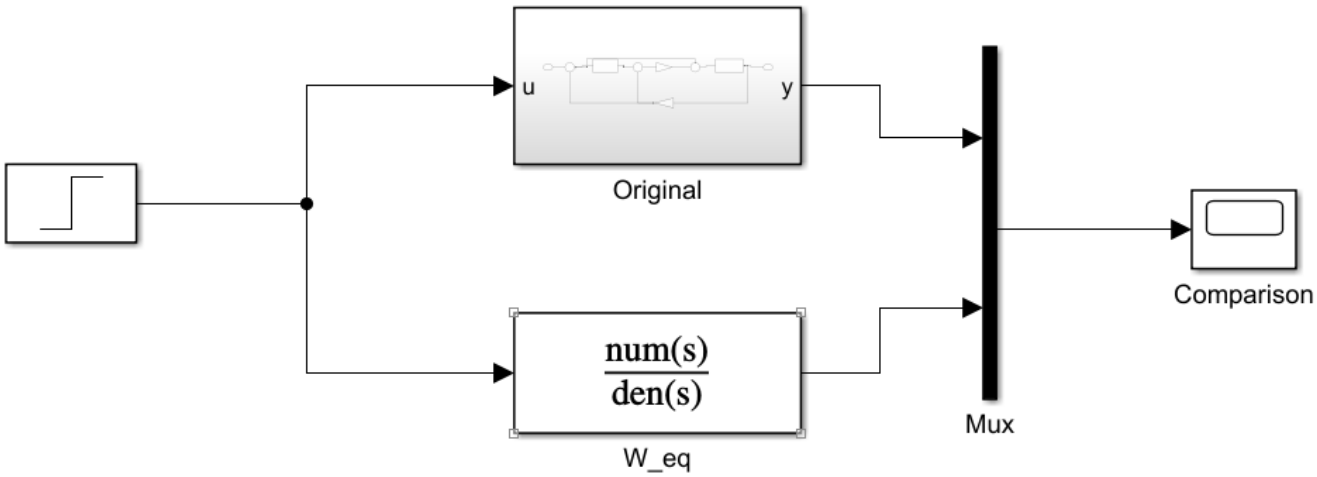


Рисунок 3 — Модель для единичного скачка

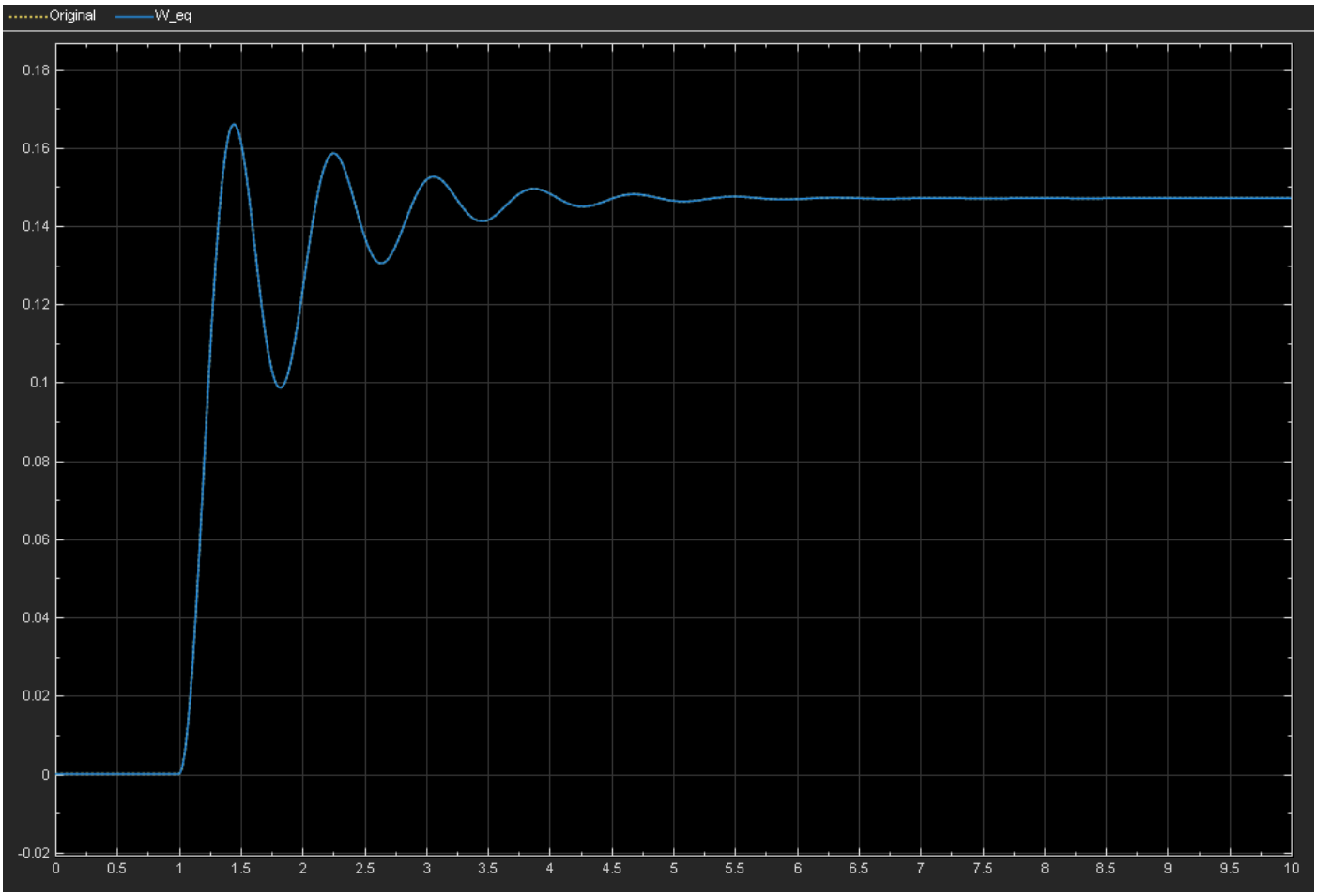


Рисунок 4 — Отклики на единичный скачок

Импульс единичной площади

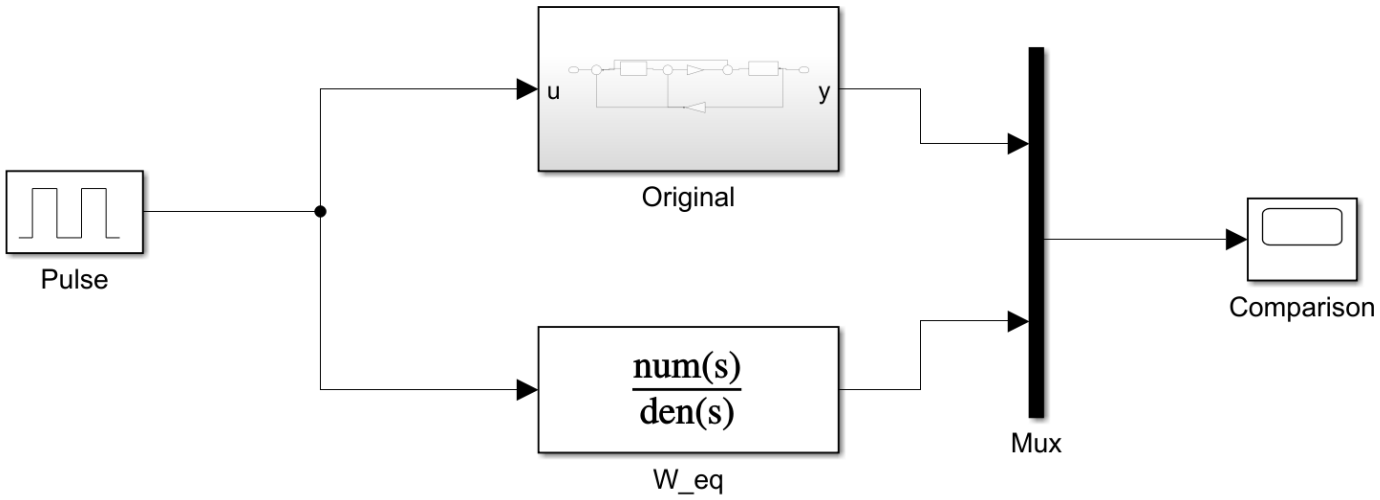


Рисунок 5 — Модель для импульса единичной площади

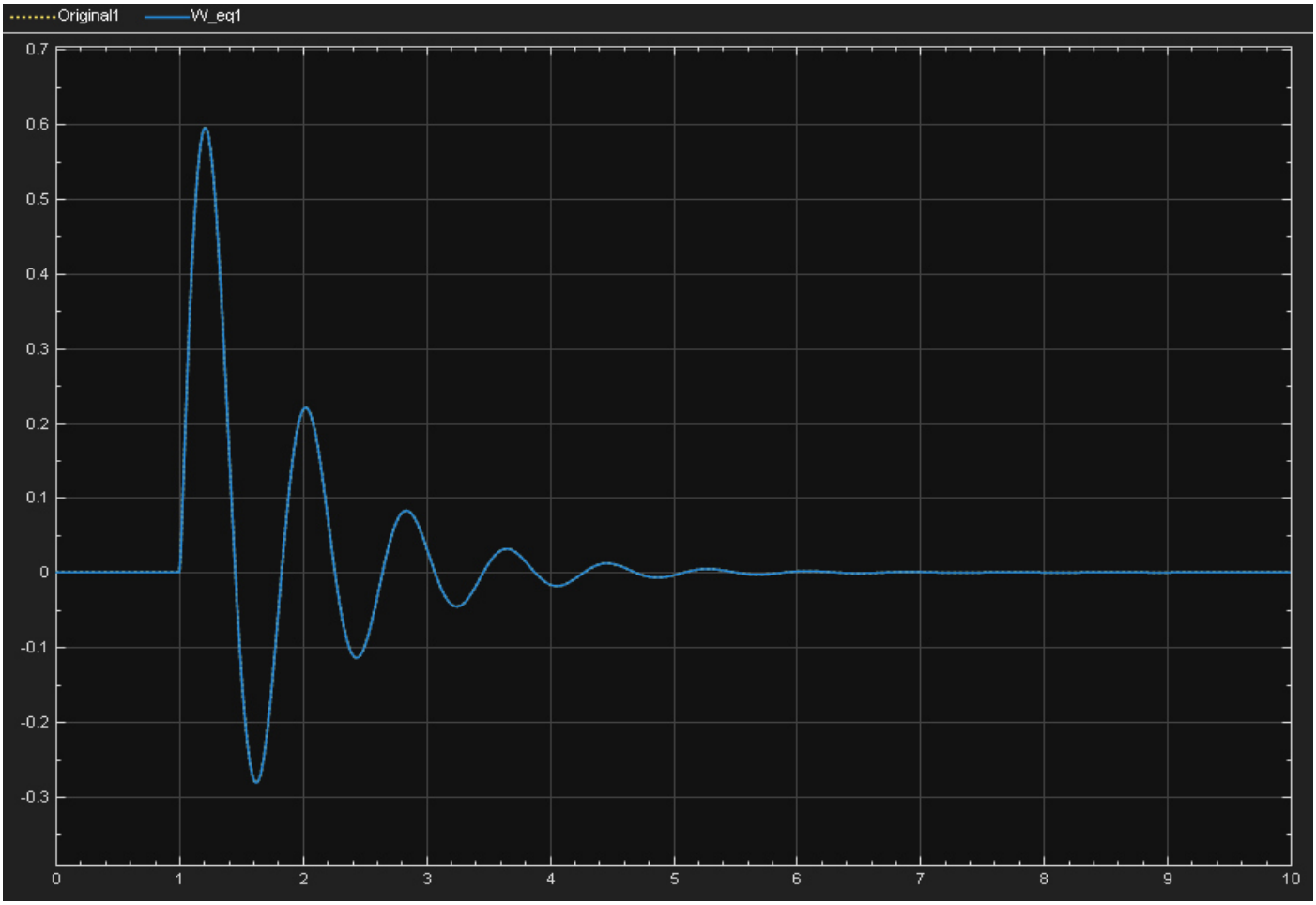


Рисунок 6 — Отклики на импульс единичной площади

После окончания короткого импульса выходы обеих схем колеблются с убывающей амплитудой и стремятся к нулю.

Синусоидальное воздействие

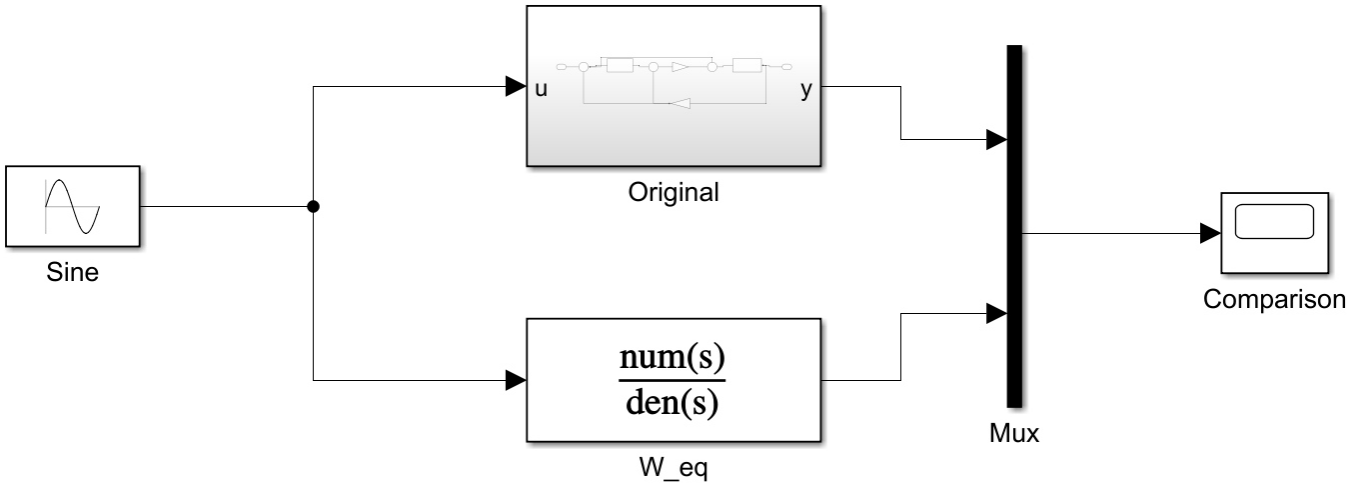


Рисунок 7 — Модель для синусоидального воздействия

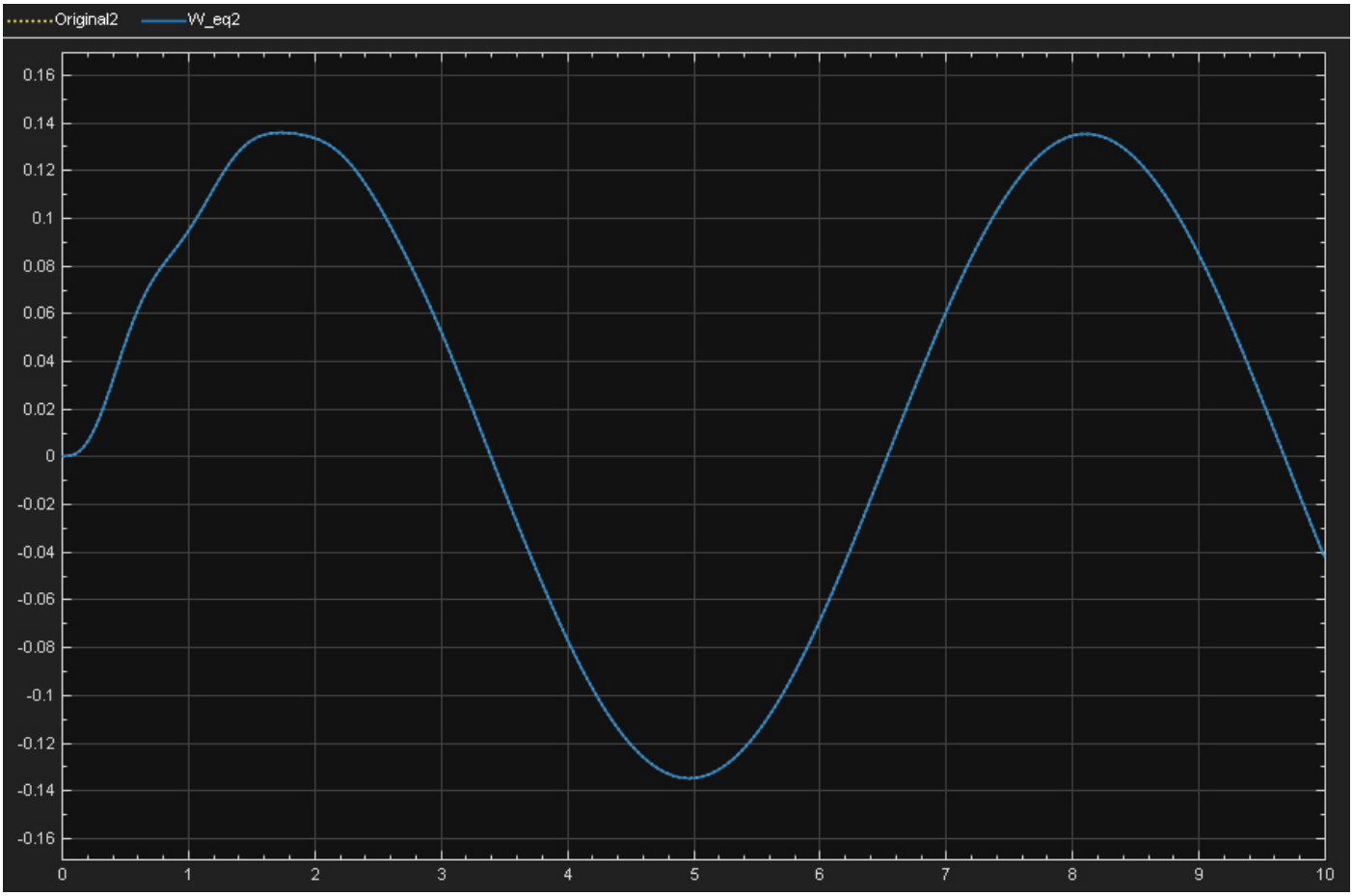


Рисунок 8 — Отклики на синусоидальное воздействие

Отклики исходной и эквивалентной схем на скачок, импульс и синусоиду совпали на графиках

3.4 Выводы

Исходная многоконтурная схема варианта 5 сведена к одному звену с передаточной функцией третьего порядка. При свёртке учтены прямая ветвь от первого к третьему сумматору и отрицательная обратная связь от выхода W_4 к первым двум сумматорам.

При одинаковых входах и нулевых начальных условиях отклики исходной и эквивалентной схем совпадают в масштабе графиков для скачка, импульса и синусоиды. Сравнение подтверждает правильность свёртки.

4 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pulls

5 Источники

1. Лабораторная работа № 2 «Исследование преобразований структурных схем».

2. Материалы курса «Основы теории управления». Практика 2. Презентация «ОТУ – 02», 2026.

3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., испр. М., Наука, 1986. 544 с.

4. Попов С. С. Основы теории управления. Санкт-Петербург, 2012. 186 с.

5. MathWorks. Документация MATLAB. Transfer Fcn. Документация Simulink.